# ESTOQUE INTELIGENTE

SmartStock Vision — de uma ideia descartada a um plano técnico executável

**Judith Otávia Margarido de Andrade**

**Jamilli Nilmara Gomes Monteiro**

Engenharia de Software · Disciplina: IA Aplicada · Prof. Diego Luis Kreutz · UNIPAMPA

# Um produto sai da prateleira.

# O sistema não sabe.

- Pequenos estabelecimentos ainda conferem estoque manualmente
- Retiradas e reposições não são registradas no momento em que ocorrem
- Resultado: divergências entre o estoque físico e o sistema, e conferências manuais demoradas

MENSAGEM CENTRAL

# Da ideia certa no problema errado ao plano certo para o problema certo

**Atividade 1**

Previsão de demanda — descartada

→

**Atividade 2**

Visão computacional — investigada

→

**Atividade 3**

Especificação técnica — pronta

ATIVIDADE 1

# Previsão de demanda

## O que foi feito

- Proposta de IA para prever a demanda de cada produto e gerar alertas automáticos de reposição

## Problema atacado

- Ruptura de estoque, perdas por vencimento, decisões por "feeling" do gestor

ATIVIDADE 1

# Uma decisão difícil

## Visão computacional foi avaliada — e descartada

- Motivo: hardware, dataset de imagens e infraestrutura incompatíveis com um semestre

**Aprendizado**

- Nem toda ideia relevante é viável no tempo disponível

→ **Essa reavaliação leva à Atividade 2**

ATIVIDADE 2

# Pivô: visão computacional

## O que foi feito

- Nova proposta (com Jamilli): detectar retirada e reposição de produtos por câmera

## Pergunta de pesquisa

- Um detector ajustado, com associação temporal, reconhece o evento em 3 a 5 classes de produto?

# Como

- Detecção por IA + associação temporal + regras de evento
- Detector pré-treinado ajustado por transfer learning — sem treinar do zero
- Baselines definidos desde o início, para comparação honesta dos resultados

ATIVIDADE 2

# O que descobrimos

## Riscos reais mapeados

- Dados insuficientes, oclusão, produtos parecidos, falta de GPU
- Cada risco já tem uma alternativa definida — nenhum foi ignorado

→ **Esses riscos moldam o plano da Atividade 3**

ATIVIDADE 3

# Especificação técnica

## O que foi feito

- Plano executável: detectar produto cadastrado, rastrear entre quadros, registrar cruzamento de zona

## Usuário

- Dono ou operador de pequeno estabelecimento que hoje confere estoque manualmente

ATIVIDADE 3

# Por que é diferente

| Tecnologia | Resolve só uma parte do problema |
|---|---|
| Peso / RFID | Detecta que algo mudou — não o quê, nem o contexto |
| Visão tradicional | Confunde produtos sobrepostos ou retirados juntos |

**O SmartStock Vision integra detecção visual + cesta virtual + estoque + pagamento**

ATIVIDADE 3

# Arquitetura e critério de sucesso

```
Vídeo → YOLOv8 → ByteTrack → regra de zona → registro → painel
```

## Critério de sucesso: F1-score ≥ 0,40

- Âncora: Shoman et al. (2022), F1 = 0,44 em problema semelhante

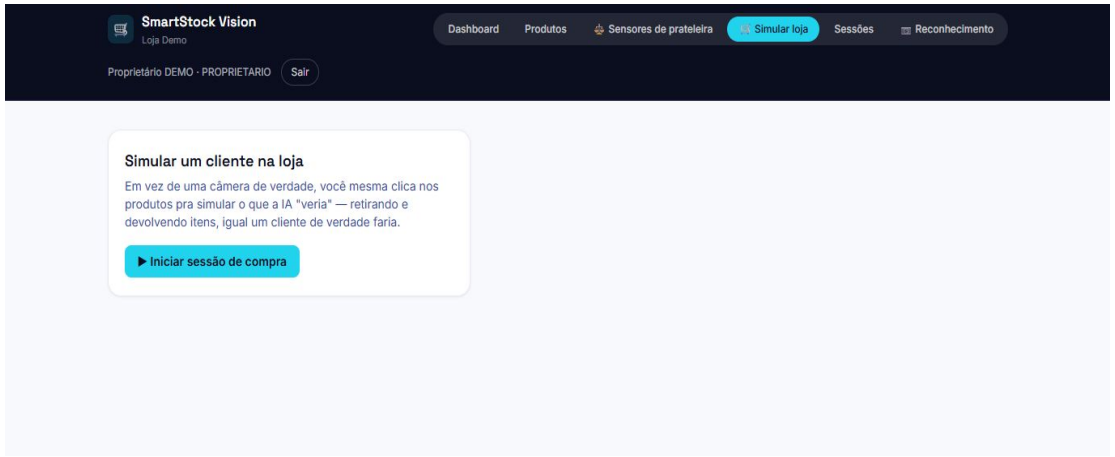
**Dificuldade em aberto**

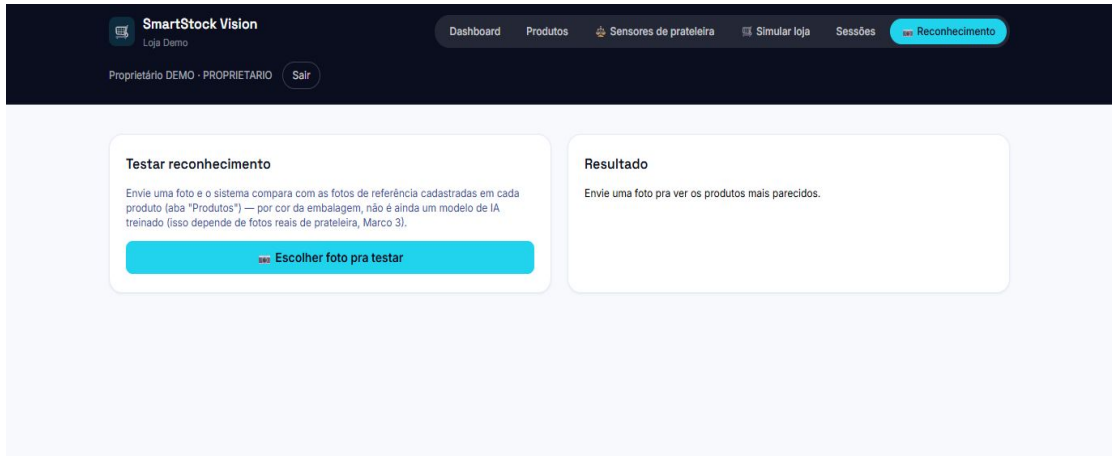
- Decidir entre YOLOv8 (mais documentado) e YOLO26 (mais novo, menos testado)

ATIVIDADE 3

# Resultados até agora

## Já implementado e testado:




*Cesta virtual, estoque e reconhecimento simulado funcionando ponta a ponta*

→ **Próximo: gravar vídeo real, treinar o YOLOv8 e substituir a simulação**

CONTRIBUIÇÃO PRINCIPAL

# Um plano técnico completo, honesto e mensurável

para inventário automático de baixo custo em pequenos estabelecimentos — pronto para a fase de implementação.

**Resolve exatamente o problema do início: quando o produto sai da prateleira, o sistema agora vai saber.**

# Obrigada!

Perguntas?